

Transwing 配置

Transwing 的 Lua 脚本
transwing_dynamic_mix.lua

scripts/transwing_dynamic_mix.lua	Lua 29 的 TW_*
Transwing_Lua_*.md	TW
Transwing_*.md	ALLOW / HOLD / ABORT
ArduPilot_QuadPlane_TiltRotor_*.md	AP 的 QuadPlane
Transwing_*.md	

1. 配置

1.1 配置 θ

θ		PWM	
90°		1000TW_PWM_Q	
55°		1450	TW_ACCEL_MIN
45°		1500	
30°		1667	TW_BLEND_MIN
0°		2000TW_PWM_FW	

$$\theta = \text{clamp}((\text{PWM} - \text{TW_PWM_FW}) / (\text{TW_PWM_Q} - \text{TW_PWM_FW}), 0, 1) \times 90^\circ$$

theta_est TW_RATE_UP/DN

1.2 TWTR.Phase

theta_est

Phase		θ_{est}	
0	HOVER	> 75°	Quad X

5.1 ■■■■■■■■

■	■/■	■
■■■■■	TW_GUARD=1	θ ■■■ TWTR ■■■■ Hold■■ Abort
■■■■■	BOOT_GUARD_GRACE_S = 15 s	■■■ 15 s ■
■■■■■	BOOT_GUARD_MAX_AS = 3 m/s	■ AS < 3 m/s ■■■■■■■■
■■■■■	AS ≥ 3 m/s ■■■■■ 15 s	■■■■■■■■■

5.2 ■■■■■■

■■	■	■■■■
TW_BLEND_AS	11 m/s	■■ θ < 55° ■ AS < 11 → DANGER■■Hold @ 55°
		■■ θ ■ 55°–90° ■ AS < 13 → WARN■■ Hold■
TW_FW_AS	15 m/s	■■ θ < 30° ■ AS < 15 → DANGER■■Hold @ 30°

■■■■■■■■■ 55° → ■■■■■■ 13 m/s■■■ 30° → ■■■■■ 18 m/s■

5.3 ■■■■

■■	■	■■	■■
TW_ATT_ABORT	42°	roll ■ pitch > 42°	DANGER■■■ abort ■
TW_ATT_DANG	55°	roll ■ pitch > 55°	DANGER

■■ TW_ATT_ABORT ■■■ ROLL_LIMIT_DEG■40°■■■■ FBWA ■■■■■■■■

5.4 ■■■■■■

■/■	■	■
TW_DESC_DANG	-8 m/s	■■■■■■■■■ → DANGER
DESC_SUSTAIN_S	0.4 s	■■■■■■■ sustained
■■■■■	< -12 m/s■×1.5■	■■■■■ abort ■

Abort ■■■should_abort_for_descent■

■■	■■ Abort ■■
■■■■■θ ≥ 30° ■ AS < FW_AS■	■■■■■ ■ sustained ■■

■ ■	■ ■ Abort ■ ■
■■■■■■■ $\theta < 30^\circ$ ■ AS $\geq$ FW_AS■	■■■■■ ■■sustained ■ ■■ abort/danger■

5.5 ■■■■■■

■ ■	■ ■	■ ■
TW_SAT_PWM	1980	■■■■■ PWM $\geq$ 1980
■■■■■	—	■■■■■ $\leq$ 1050 ■■■■■■ $\geq$ 1930

→ DANGER■■■■ abort ■ ■

5.6 Q Assist ■■■■■■TW_ASST_EN=1■

AP ■■■■■■ Q_ASSIST_SPEED■■■■ 12 m/s■■■■■■■/■■■■

■ ■	Lua ■ ■
assist ■ ■ ■ ■ $\theta <$ TW_SAFE_MIN■55°■	Hold @ 55°■■■■■ $\theta \geq 55^\circ$
AS $\geq$ TW_BLEND_AS■11 m/s■	■■■■■■■■■ SAFE_MIN■■■■■■■■■
■ ABORT_TO_Q	assist ■■■■■■ Abort

5.7 FBWA ■■■■■■TW_GUARD_FBWA=1■

■ ■	■ ■
FBWA ■ AS $<$ 13 m/s	
■■■■ abort■■■■■■■■■	Hold ■■■■■■ Abort ■ Q
■■ DANGER ■ ■	■■ Abort ■

■■■■■■■■■■■ FBWB■■■■ FBWA■

6. ■■■■■■

■■■■■■■■■■■ Transwing_■■■■■■■.md■

6.1 ■■■■■■TWTR.Act■

Act	■ ■	■ ■
0	ALLOW	■■ AP ■■■■■■
1	HOLD_THETA	■■■■■ Allow ■■■■ PWM■TW_GUARD_MS■
2	ABORT_TO_Q	Hold @ 90° + ■ QSTABILIZE

6.2 TWTR.Risk

Risk		
0 OK		—
1 WARN		55°–90° assist Hold
2 DANGER		

6.3

1. → OK / WARN / DANGER
2. DANGER + 30°–55° AS → Hold @ 55°
3. DANGER + < 30° AS → Hold @ 30°
4. DANGER + (abort / abort /) → Abort @ 90° + QSTABILIZE
FBWA abort → Hold Abort
5. assist + < SAFE_MIN + AS < BLEND_AS → Hold @ 55° Abort

6.4

```
flowchart TD
    A[evaluate_transition] --> B{TW_GUARD as_guard?}
    B -- --> Z[Act=ALLOW]
    B -- --> C[AS / / / ]
    C --> D{ }
    D -->|BLEND AS | E[DANGER Hold@55°]
    D -->|FW AS | F[DANGER Hold@30°]
    D -->|55-90° AS | G[WARN]
    C --> H{ / / }
    H -->|abort | I{FBWA ?}
    I -- --> J[Hold ]
    I -- --> K[ABORT_TO_Q → 90° + QSTABILIZE]
    C --> L{assist θ < SAFE_MIN?}
    L -- AS<13 --> M[Hold@55° WARN]
    E --> N[TWTR + GCS ]
    F --> N
    G --> N
    J --> N
    K --> N
    M --> N
    Z --> N
```

7.

	$\theta_{target} < 55^\circ$ $\theta \geq 30^\circ$ AS <	13 m/s	Hold @ 55°
	$\theta_{target} < 30^\circ$ AS <	18 m/s	Hold @ 30°

■■■■■	■■■■■	■■■■■	■■■■■
■■ WARN	$55^\circ \leq \theta < 90^\circ$ ■ AS < ■■	13 m/s	WARN only
■■ abort	roll ■ pitch ■■	42°	DANGER → Abort ■ FBWA ■■ Hold ■
■■ danger	roll ■ pitch ■■	55°	DANGER
■■■■■	climb_rate < ■	-8 m/s	DANGER
■■■■■	■■■■■ 0.4 s	—	■■ Abort ■■
■■■■■	climb_rate < -12 m/s	—	■■ Abort
■■■■■	PWM ≥ 1980 ■■■■■■	1980	DANGER → Abort
Q Assist	assist ■ $\theta < 55^\circ$ ■ AS < 13	55°	Hold @ 55°
■■■■■	■■ < 15 s ■ AS < 3	—	■■■■■
■■■■■	$ \theta_{\text{target}} - \theta_{\text{est}} > 2^\circ$ ■ TW_TIMEOUT	25 s	GCS ■■■■■ Hold ■

8. ■■■■■■

■■	■■	■ AP ■■■■
TW_RATE_UP/DN	4.5	■■ Q_TILT_RATE_UP/DN
TW_TIMEOUT	25	■■ Q_TRANSITION_MS/1000
TW_ACCEL_MIN	55°	■■■■■■■
TW_BLEND_MIN	30°	■■/■■■■■
TW_BLEND_AS	11	■■■■■■■■■
TW_FW_AS	15	■■■■■■■■■■■ ≈ 15 ■
TW_SAFE_MIN	55°	assist ■■ Hold ■
TW_ATT_ABORT	42°	■■■ ROLL_LIMIT_DEG
TW_GUARD_MS	1000 ms	Hold/Abort PWM ■■
TW_GUARD	1	■■■■■■■
TW_LOG_ONLY	1	■■■■■■■

■■■■■■■■transwing_sitl_observe.params■■TW_GUARD=1■TW_LOG_ONLY=1■TW_MIX_MODE=0■

9. ■■■■■■

9.1 ■■■■■■■■

■■	■■
TW_GUARD=0	■■■■■■■
TW_MIX_MODE=2 + ■■	■■ TWNG vs AP ■■
TW_LOG_ONLY=0 ■■■	■■■■■■■
FBWA ■■■■■■	■■■■■■■
■■■■■■■	■■■■■

9.2 ■■■■■■

■■	■■■■
TWTR	Targ / Est / Allow / Phase / Risk / AS / Act
TWNG	Lua ■■ M1–M4 vs AP ■■ A1–A4
TWAS	assist ■■■■Hold ■■■■ θ

■■■■■

```
python tools/peek_latest_twtr.py
python tools/compare_twng_rcou.py log.BIN
python tools/analyze_fold_stuck.py log.BIN
```

10. ■■■■■■

■■	■■	■■
■■■■■ ~55°	AS < 13 m/s	■■■■■
■■■ ~30°	AS < 18 m/s	■■■■■
■■■ Q	■■/■■/■■ Abort	■ TWTR reason
■■■ ~60°/45°	Q_TILT_MAX ■■	■■■ 90
■■■■■	■■■ 15 s ■	■■■■■ AS ■■